Examen blanc n°3 : La fonction respiratoire

Module APS_1 · questions de liens entre les diapos, sur les 5 objectifs du cours et vos notes · Examen prévu le 15.12.26

Durée	Questions	Total
45 minutes	**16**	**40 points**

Consignes

- Répondez seul·e, sans le cours ni les notes.
- La plupart des questions demandent de **relier plusieurs parties du cours** : expliquez le « pourquoi », pas seulement le « quoi ».
- Notez votre heure de début et de fin, puis envoyez vos réponses numérotées de 1 à 16 à Claude.

Début : _____ Fin : _____

Objectif 1 : Le rôle de la respiration (6 points)

1. La respiration sert à maintenir l'**homéostasie**. Expliquez les deux façons dont elle y participe : *(3 pts)*

a) par les **gaz** : avec quel autre système elle travaille, à quoi sert l'O_2 dans les cellules, quel est le but du système respiratoire ;

b) par le **pH** : que fait la ventilation si la PCO_2 du sang augmente, et pourquoi ?

2. [situation inventée] Une randonneuse en bonne santé monte à 4 000 m d'altitude. *(3 pts)*

a) Pourquoi son sang reçoit-il moins d'O_2 qu'en plaine ? Utilisez la notion de différence de pression.

b) Comment son système respiratoire va-t-il réagir, et grâce à quels capteurs ?

c) Citez un signe clinique qui montrerait que ses tissus manquent d'O_2, et l'organe concerné.

Objectif 2 : Les éléments du système respiratoire et leur rôle (9 points)

3. [situation inventée] Un patient porte une **trachéotomie** depuis 2 semaines. *(3 pts)*

a) Quelles fonctions des voies respiratoires supérieures sont « court-circuitées » ? Citez-en 3.

b) Quelle conséquence cela a-t-il sur le mucus et les cils des bronches (l'escalator mucociliaire) ?

c) Que fait-on en soins pour compenser, et pourquoi le patient ne peut-il plus parler normalement ?

4. Combien de lobes ont le poumon droit et le poumon gauche, et pourquoi ? Pourquoi ausculte-t-on les bases pulmonaires plutôt dans le dos ? Utilisez les repères vertébraux. *(2 pts)*

5. Suivez l'air du **nez jusqu'à l'alvéole** en citant les structures dans l'ordre. Indiquez où se termine la **zone de conduction**, où commence la **zone respiratoire**, et comment la paroi change en descendant (cartilage, muscle lisse, épaisseur). *(2 pts)*

6. Comparez la **circulation fonctionnelle** et la **circulation nutritive** du poumon : leur rôle, les vaisseaux, d'où part l'artère, et si le sang de l'artère est riche ou pauvre en O_2. Quel est le « piège » à retenir ? *(2 pts)*

Objectif 3 : La respiration « normale » (9 points)

7. Expliquez la chaîne complète de l'**inspiration**, de la contraction musculaire jusqu'à l'entrée de l'air. Utilisez : les muscles et leur direction d'agrandissement, le rôle des plèvres, la loi de Mariotte et les valeurs de pression du cours. Expliquez ensuite pourquoi l'expiration au repos est passive. *(3 pts)*

8. [situation inventée] Un homme se casse une côte, qui perce la plèvre pariétale : c'est un **pneumothorax**. *(3 pts)*

a) Quelle est la pression intrapleurale normale, et quels sont les 2 mécanismes opposés qui la créent ?

b) Expliquez, avec les pressions (intrapleurale et transpulmonaire), pourquoi le poumon s'affaisse.

c) Qu'entendrait-on à l'auscultation du côté atteint, et à quoi sert le drain thoracique ?

9. [situation inventée] Comparez deux patients essoufflés : l'un fait une **crise d'asthme**, l'autre a un **emphysème**. *(3 pts)*

a) Pour chacun, quel facteur de la ventilation est principalement touché (résistance, compliance, élasticité) ? Expliquez.

b) Pour l'asthme : quelle structure se contracte, et quel bruit entend-on ? Pour l'emphysème : pourquoi l'expiration devient-elle difficile ?

Objectif 4 : Le trajet des gaz jusqu'aux cellules (8 points)

10. Suivez une **molécule d'O_2** de l'air jusqu'à la mitochondrie d'une cellule musculaire. Nommez les 4 processus, dites lesquels forment la respiration externe et la respiration interne, donnez les PO_2 (alvéole, sang qui arrive au poumon, tissus) et nommez les 2 barrières traversées. *(3 pts)*

11. Comment l'O_2 et le CO_2 sont-ils transportés dans le sang (formes et %) ? Expliquez ensuite pourquoi un patient **anémique** peut manquer d'O_2 dans ses tissus alors que ses poumons fonctionnent bien, et quel examen le montre. *(3 pts)*

12. Au niveau pulmonaire, les échanges gazeux dépendent de 3 facteurs. Citez-les et donnez **pour chacun** un exemple de pathologie qui le perturbe. *(2 pts)*

Objectif 5 : La boucle de régulation (6 points)

13. Décrivez la **boucle de régulation** de la respiration : le stimulus, les capteurs (et leur localisation), le centre de commande, les effecteurs et le résultat. Pourquoi dit-on que la respiration, contrairement au cœur, n'est pas autonome ? *(2 pts)*

14. [situation inventée] Patient BPCO, gazométrie artérielle : *(3 pts)*

```
pH = 7.30      PaCO₂ = 55 mmHg      HCO₃⁻ = 24 mEq/l
```

a) Interprétez (acidose ou alcalose, origine respiratoire ou métabolique), en citant les normes. Quel terme désigne une $PaCO_2$ trop élevée ?

b) Expliquez comment chacune des 3 lignes de défense réagit, et laquelle est la plus lente.

15. Pendant un **effort physique**, la fréquence respiratoire augmente. Reliez la respiration cellulaire, les chémorécepteurs et le centre respiratoire pour expliquer pourquoi. *(1 pt)*

Lien pratique (2 points)

16. [situation inventée] Bouteille d'O_2 de **10 litres**, manomètre à **150 bars**, débit prescrit **6 l/min**. Calculez l'autonomie (3 étapes, résultat en minutes et en heures). Expliquez pourquoi on multiplie le volume par la pression, et pourquoi on retire 10 %. *(2 pts)*

Barème

Partie	Questions	Points	Obtenus
Obj. 1 : Rôle de la respiration	1, 2	6	
Obj. 2 : Éléments et rôles	3 à 6	9	
Obj. 3 : Respiration normale	7 à 9	9	
Obj. 4 : Trajet des gaz	10 à 12	8	
Obj. 5 : Régulation	13 à 15	6	
Lien pratique	16	2	
Total		**40**	

Questions tirées du cours « La fonction respiratoire » (APS_1) et de vos notes. Les situations marquées [situation inventée] ne viennent pas du cours ; les règles à appliquer, si.